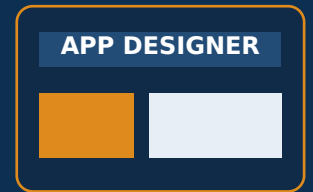


# Interface MATLAB App Designer

## Medidas, Medição e Qualidade de Energia

Especificação das abas, funções, gráficos, circuitos, simulações e relatórios



**Francisco S. Viana**

Material de apoio para desenvolvimento do app didático-profissional em MATLAB

# 1. Objetivo do PDF

Este documento consolida o que cada aba da interface em MATLAB App Designer deve conter e executar para atender à disciplina de Medidas, Medição e Qualidade de Energia. A proposta cobre análise de dados, instrumentos, circuitos de medição, simulação didática, fasores, qualidade de energia, metrologia, segurança e relatórios técnicos.

A interface deve funcionar como uma plataforma didática e profissional: o estudante importa dados, monta ou seleciona circuitos, executa análises, visualiza gráficos, interpreta resultados, exporta figuras e gera relatório técnico.

## Prévia visual da interface proposta

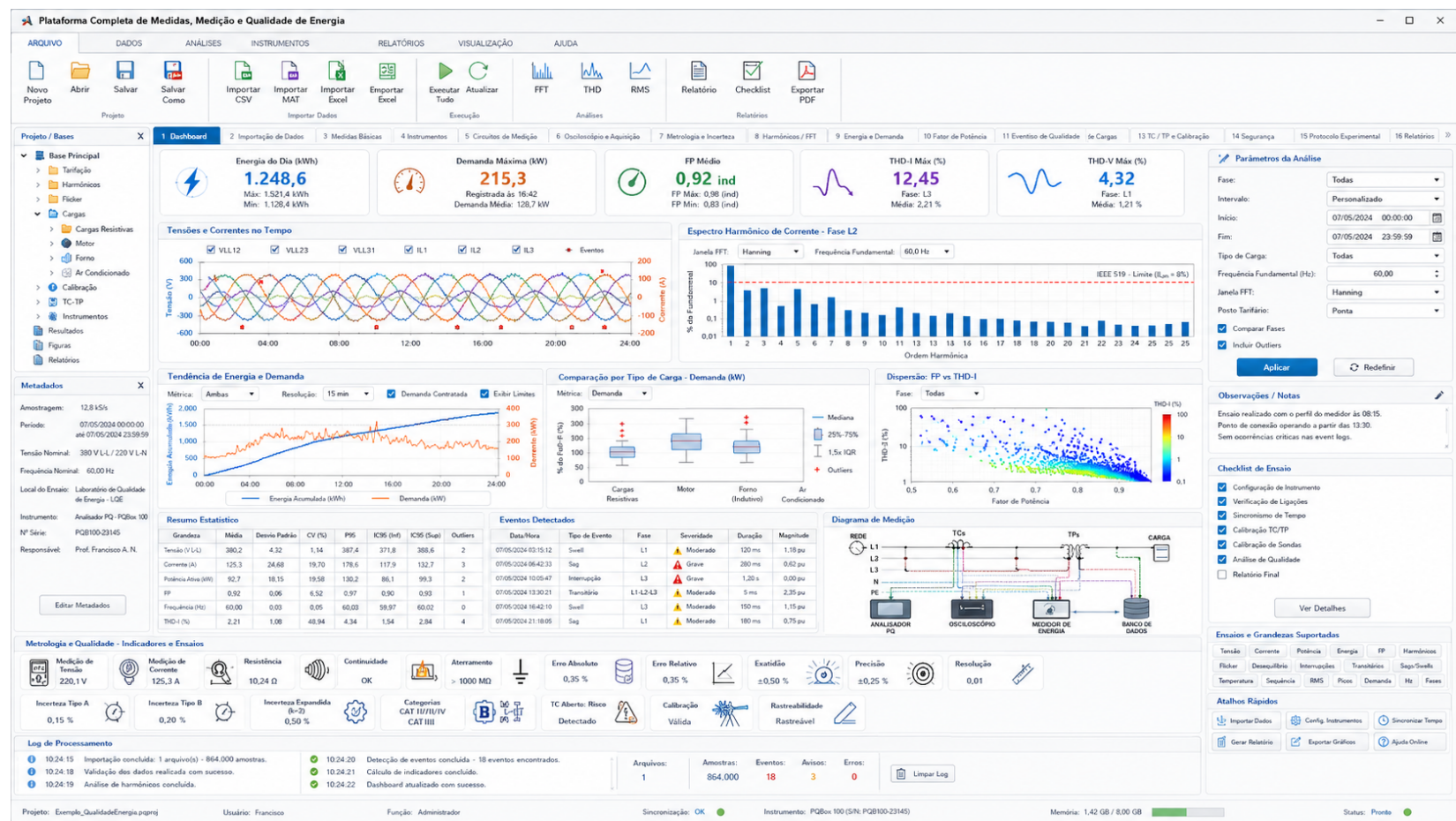


Figura 1 - Conceito visual geral da plataforma com abas, botões, gráficos, tabelas e painéis de análise.

## 2. Arquitetura geral da interface

| Camada             | Função na interface                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de dados   | Importar CSV, MAT e XLSX; validar colunas; ajustar unidades; detectar valores ausentes e inconsistências. |
| Análise elétrica   | Calcular V, I, R, Z, P, Q, S, FP, energia, demanda, fasores, THD, eventos e indicadores estatísticos.     |
| Editor e simulação | Permitir criar circuitos didáticos, editar parâmetros, executar simulações e validar ligações.            |
| Visualização       | Gerar gráficos no tempo, espectros, fasores, tabelas, histogramas, boxplots, diagramas e dashboards.      |
| Exportação         | Salvar figuras em PNG, JPEG, PDF, EPS e SVG; exportar tabelas em CSV/XLSX e dados em MAT.                 |
| Relatório          | Montar laudo técnico com metodologia, dados, gráficos, eventos, conclusões e anexos.                      |

### Fluxo recomendado de uso

1) Importar ou simular dados -> 2) Validar medições e instrumentos -> 3) Escolher análise -> 4) Visualizar gráficos/tabelas -> 5) Interpretar indicadores -> 6) Exportar resultados -> 7) Gerar relatório.

### 3. Mapa completo das abas

A tabela resume o conteúdo e a função de cada aba. As abas devem estar organizadas por fluxo de trabalho: dados, medidas, circuitos, simulação, qualidade, metrologia, segurança e relatório.

| Aba                     | O que tem                                                                                                                                      | O que deve fazer                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dashboard            | Cartões de energia, demanda, FP, THD, eventos, gráfico principal e tabela-resumo.                                                              | Dar visão geral rápida da instalação: consumo, demanda máxima, FP médio, THD, eventos, alertas e estado geral da medição.                        |
| 2. Importação de Dados  | Botões para CSV, MAT, XLSX; tabela de pré-visualização; painel de validação de colunas.                                                        | Importar bases reais/simuladas, validar campos, identificar falhas, tratar valores ausentes e padronizar unidades.                               |
| 3. Medidas Básicas      | Calculadoras de V, I, R, P, FP; circuitos simples; resultados numéricos.                                                                       | Estudar medição de tensão, corrente, resistência, continuidade, potência CC, potência CA 1F e potência 3F.                                       |
| 4. Instrumentos         | Biblioteca visual e tabela de instrumentos: multímetro, alicate, wattímetro, kWh, analisador PQ, osciloscópio, megômetro, terrômetro, TC e TP. | Explicar uso, ligação correta, faixa, classe, erro típico, aplicação e cuidado de segurança de cada instrumento.                                 |
| 5. Circuitos de Medição | Esquemas monofásicos, trifásicos, wattímetro, 2 wattímetros, TC, TP, TC+TP e analisador de qualidade.                                          | Mostrar como ligar instrumentos corretamente e apontar erros comuns: amperímetro em paralelo, voltímetro em série, TC aberto, polaridade errada. |
| 6. Editor de Circuitos  | Área de desenho, paleta de componentes, nós, fios, propriedades e tabela de parâmetros.                                                        | Permitir adicionar, arrastar, soltar e editar componentes; montar circuitos didáticos antes de simular.                                          |
| 7. Simulação            | Controles de fonte, frequência, R, L, C, tipo de carga, botões de executar e gráficos de resposta.                                             | Calcular V, I, Z, P, Q, S, FP, energia, fasores, resposta em frequência, RLC, correção de FP e condições trifásicas.                             |
| 8. Fasores / Trifásico  | Diagrama fasorial, tabela de módulo/ângulo, sequência de fases, componentes simétricas e corrente de neutro.                                   | Visualizar Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic, defasagens, sequência ABC/ACB, desequilíbrio, neutro, FP indutivo/capacitivo.                                 |
| 9. Harmônicos / FFT     | Espectro harmônico, forma de onda, tabela de harmônicos, filtros e indicadores THD.                                                            | Calcular FFT, THDv, THDi, harmônicos individuais, fator de crista e comparação com limites de referência.                                        |

| Aba                          | O que tem                                                                                            | O que deve fazer                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Energia e Demanda        | Curva de carga, energia acumulada, demanda por janela, postos tarifários e indicadores.              | Calcular kWh, kvarh, demanda máxima, demanda média, fator de carga, ponta/fora ponta e simulações tarifárias.                        |
| 11. Fator de Potência        | Gráfico de FP, triângulo de potências, banco de capacitores e diagnóstico indutivo/capacitivo.       | Analisar FP, calcular correção, dimensionar kvar do banco, avaliar risco de ressonância e impacto nos harmônicos.                    |
| 12. Eventos de Qualidade     | Tabela e gráfico RMS por ciclo, marcadores de eventos e filtros por tipo.                            | Detectar afundamento, elevação, interrupção, transiente, variação de frequência, duração, magnitude e severidade.                    |
| 13. Estatística de Cargas    | Boxplots, histogramas, comparação entre cargas e tabela estatística.                                 | Comparar resistiva, indutiva, capacitiva, eletrônica, motor e carga mista com média, desvio, CV, percentis e outliers.               |
| 14. TC / TP e Calibração     | Tabela de relação, erro angular, erro de relação, curva de erro, certificado e aprovação/reprovação. | Analisar TC/TP, polaridade, classe de exatidão, erro fasorial, calibração, rastreabilidade e impacto na medição de potência/energia. |
| 15. Osciloscópio / Aquisição | Osciloscópio virtual, cursores, trigger, taxa de amostragem, janela RMS e FFT.                       | Visualizar sinais, medir amplitude/período/fase, demonstrar aliasing, escolher amostragem e comparar domínio do tempo/frequência.    |
| 16. Metrologia e Incerteza   | Histogramas, tabelas de incerteza tipo A/B, propagação e certificado simplificado.                   | Calcular erro absoluto/relativo, precisão, exatidão, repetibilidade, incerteza combinada, expandida e propagação.                    |
| 17. Segurança                | Checklist, categorias CAT, EPI, bloqueio, aterramento, alertas e validação de risco.                 | Orientar medição segura: CAT II/III/IV, risco de TC aberto, osciloscópio aterrado, circuito energizado, LOTO e EPIs.                 |
| 18. Relatórios               | Seleção de gráficos, tabelas, comentários técnicos, exportação e modelo de laudo.                    | Gerar relatório em PDF/Word com metodologia, resultados, eventos, gráficos, tabelas, diagnóstico e anexos.                           |

## 4. Recursos obrigatórios

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagrama fasorial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mostrar fasores de Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic e In.</li><li>• Calcular módulo, ângulo, defasagem, sequência de fases e fator de potência.</li><li>• Diferenciar FP indutivo e capacitivo.</li><li>• Exibir componentes simétricas e desequilíbrio.</li></ul>                                                       |
| <b>Exportação de figuras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Botões de exportação em cada aba com gráfico.</li><li>• Formatos: PNG, JPEG, PDF, EPS, SVG.</li><li>• Opção de salvar dados do gráfico em CSV, XLSX e MAT.</li><li>• Exportação em lote: salvar todos os gráficos da análise.</li></ul>                                                                        |
| <b>Editor de circuitos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Paleta de fontes, R, L, C, motor, carga não linear, TC, TP e instrumentos.</li><li>• Arrastar e soltar componentes no painel de desenho.</li><li>• Criar fios/nós e editar valores.</li><li>• Salvar/abrir circuito didático.</li></ul>                                                                        |
| <b>Simulação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Resolver circuitos CC, CA 1F, CA 3F, RLC série/paralelo e correção de FP.</li><li>• Gerar gráficos de tensão, corrente, potência, fasores, energia e resposta em frequência.</li><li>• Permitir análise de harmônicos para cargas não lineares.</li><li>• Marcar erros de ligação antes da execução.</li></ul> |
| <b>Validação e segurança</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Detectar amperímetro em paralelo e voltímetro em série.</li><li>• Alertar sobre TC com secundário aberto.</li><li>• Verificar sentido das garras de corrente e polaridade S1/S2.</li><li>• Apresentar checklist de EPI, categoria CAT e bloqueio/etiquetagem.</li></ul>                                        |

## 5. Formatos de exportação

| Formato  | Uso recomendado                                 | Observação                                                         |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PNG      | Slides, relatórios rápidos e material didático. | Usar 300 dpi quando for para impressão.                            |
| JPEG     | Imagem leve para compartilhamento.              | Evitar quando houver muito texto fino no gráfico.                  |
| PDF      | Relatório vetorial e impressão.                 | Ideal para gráficos, fasores e diagramas com boa qualidade.        |
| EPS      | LaTeX, artigos e documentos técnicos.           | Útil para publicação científica e material vetorial.               |
| SVG      | Edição vetorial posterior.                      | Bom para editar em Inkscape, Illustrator ou ferramentas similares. |
| CSV/XLSX | Tabelas de resultados.                          | Permite reanálise em Excel, Python ou MATLAB.                      |
| MAT      | Dados e estado da análise no MATLAB.            | Facilita retomar o estudo depois.                                  |

### Código MATLAB base para exportar gráficos

```
exportgraphics(app.UIAxes, 'grafico.png', 'Resolution', 300);
exportgraphics(app.UIAxes, 'grafico.jpg', 'Resolution', 300);
exportgraphics(app.UIAxes, 'grafico.pdf', 'ContentType', 'vector');
exportgraphics(app.UIAxes, 'grafico.eps', 'ContentType', 'vector');
exportgraphics(app.UIAxes, 'grafico.svg', 'ContentType', 'vector');
```

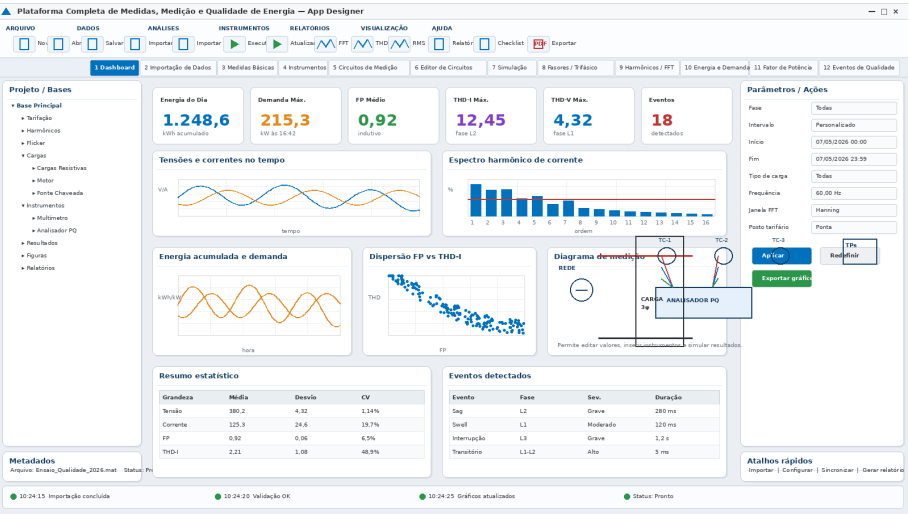
## 6. Fichas individuais das abas

---

As páginas seguintes mostram a função didática de cada aba, os elementos de interface e os resultados esperados. As imagens são prévias visuais das abas.



# 1. Dashboard



Prévia visual da aba.

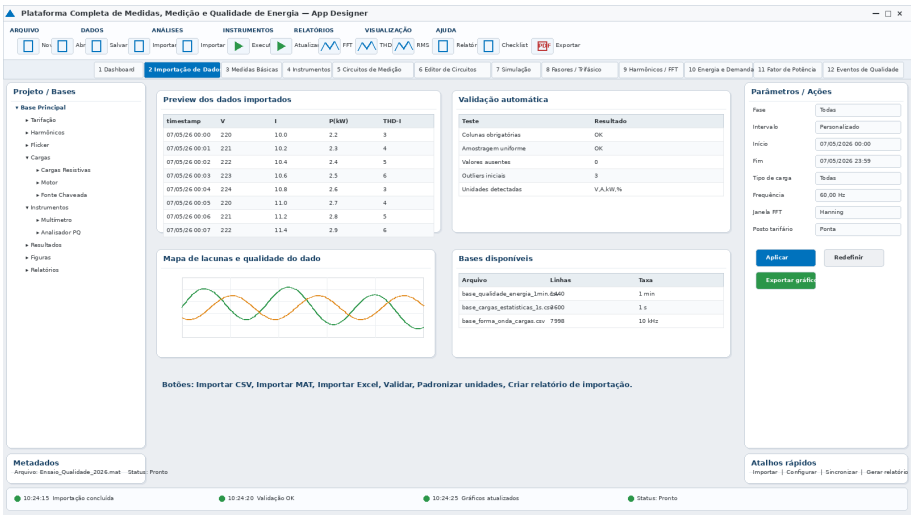
## O que tem

Cartões de energia, demanda, FP, THD, eventos, gráfico principal e tabela-resumo.

## O que deve fazer

Dar visão geral rápida da instalação: consumo, demanda máxima, FP médio, THD, eventos, alertas e estado geral da medição.

## 2. Importação de Dados



Prévia visual da aba.

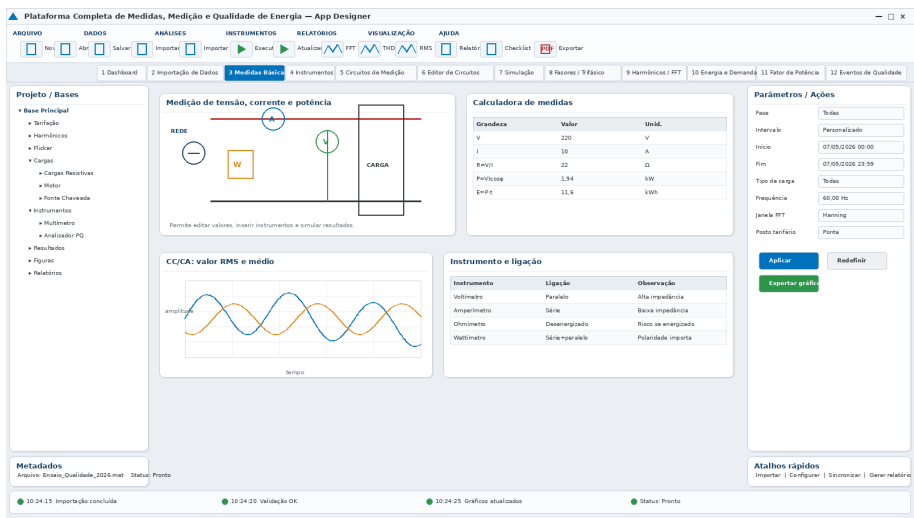
### O que tem

Botões para CSV, MAT, XLSX; tabela de pré-visualização; painel de validação de colunas.

### O que deve fazer

Importar bases reais/simuladas, validar campos, identificar falhas, tratar valores ausentes e padronizar unidades.

### 3. Medidas Básicas



Prévia visual da aba.

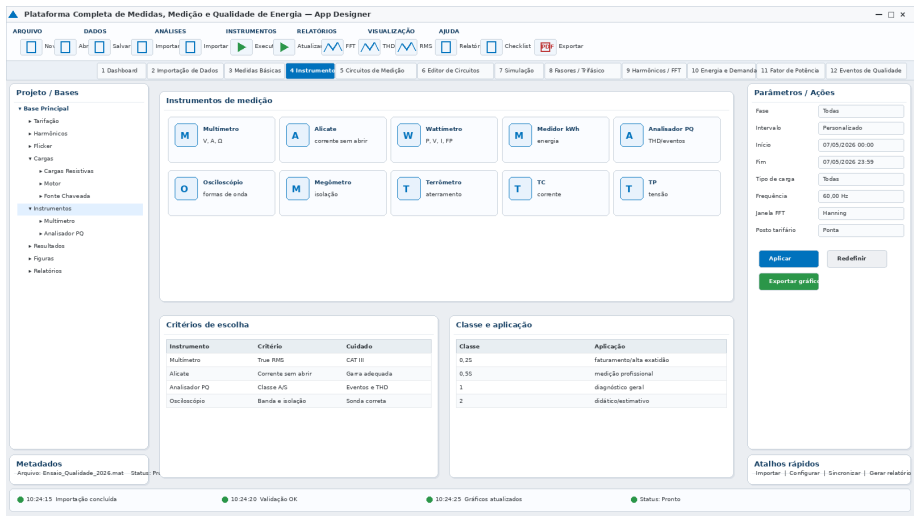
### O que tem

Calculadoras de V, I, R, P, FP; circuitos simples; resultados numéricos.

### O que deve fazer

Estudar medição de tensão, corrente, resistência, continuidade, potência CC, potência CA 1F e potência 3F.

# 4. Instrumentos



Prévia visual da aba.

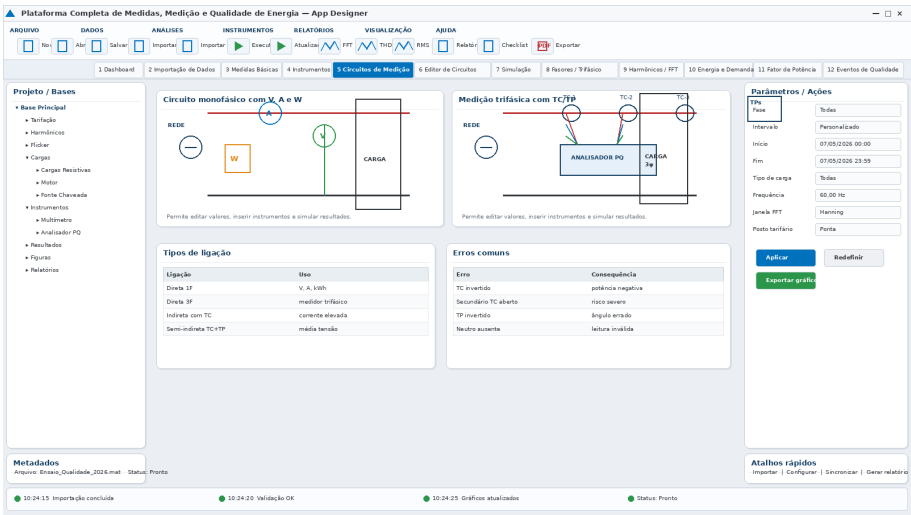
## O que tem

Biblioteca visual e tabela de instrumentos: multímetro, alicate, wattímetro, kWh, analisador PQ, osciloscópio, megômetro, termômetro, TC e TP.

## O que deve fazer

Explicar uso, ligação correta, faixa, classe, erro típico, aplicação e cuidado de segurança de cada instrumento.

# 5. Circuitos de Medição



Prévia visual da aba.

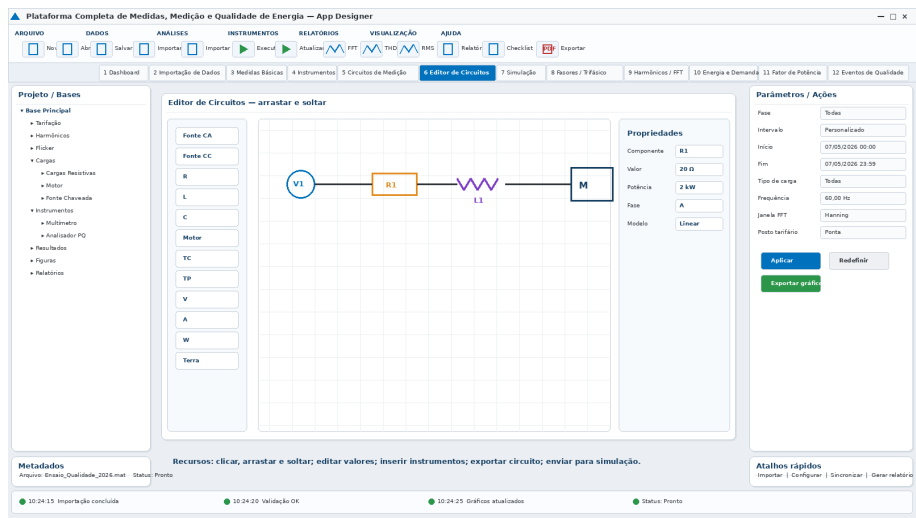
## O que tem

Esquemas monofásicos, trifásicos, wattímetro, 2 wattímetros, TC, TP, TC+TP e analisador de qualidade.

## O que deve fazer

Mostrar como ligar instrumentos corretamente e apontar erros comuns: amperímetro em paralelo, voltímetro em série, TC aberto, polaridade errada.

## 6. Editor de Circuitos



Prévia visual da aba.

### O que tem

Área de desenho, paleta de componentes, nós, fios, propriedades e tabela de parâmetros.

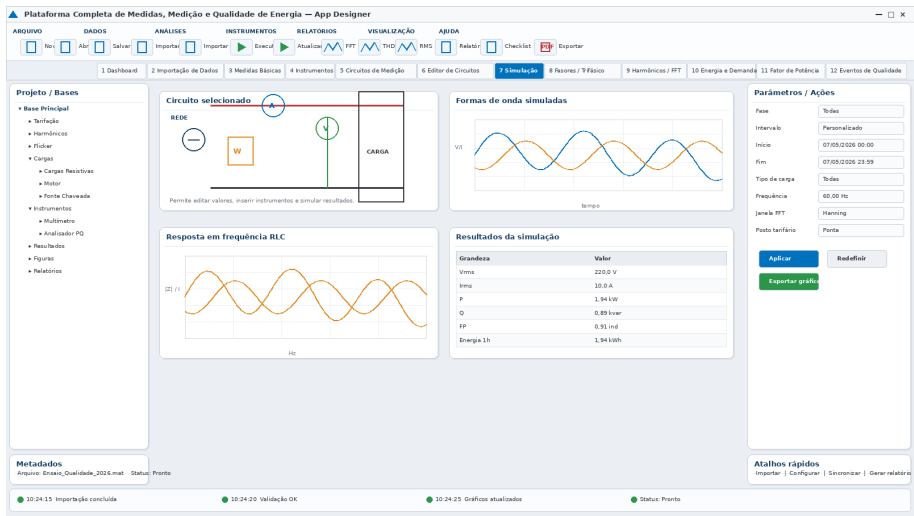
### O que deve fazer

Permitir adicionar, arrastar, soltar e editar componentes; montar circuitos didáticos antes de simular.

### Implementação mínima

- Paleta de componentes com fonte CA/CC, R, L, C, motor, carga não linear, TC, TP e instrumentos.
- Arrastar e soltar com edição de valores.
- Salvar circuito e enviar para a aba de simulação.

# 7. Simulação



Prévia visual da aba.

## O que tem

Controles de fonte, frequência, R, L, C, tipo de carga, botões de executar e gráficos de resposta.

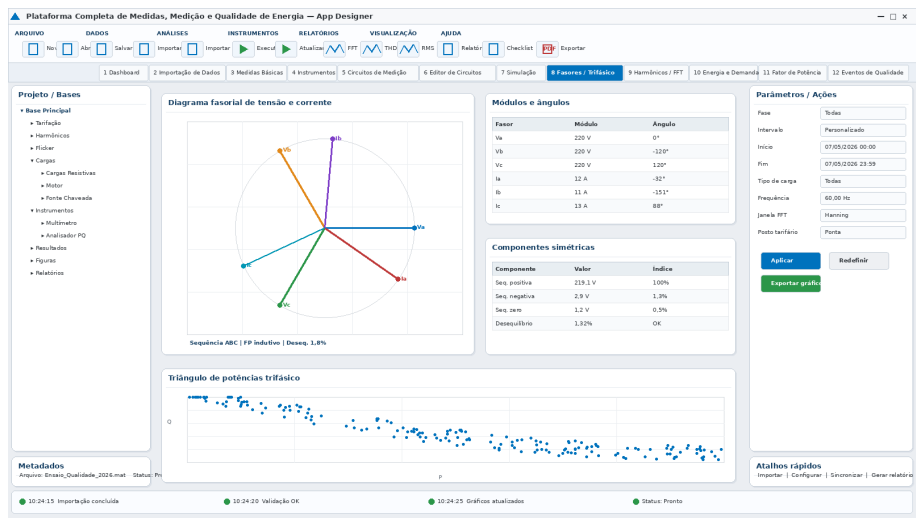
## O que deve fazer

Calcular V, I, Z, P, Q, S, FP, energia, fasores, resposta em frequência, RLC, correção de FP e condições trifásicas.

## Implementação mínima

- Resolver RLC, monofásico, trifásico e correção de FP.
- Gerar tabelas e gráficos automaticamente.
- Validar ligações antes de simular.

# 8. Fasores / Trifásico



Prévia visual da aba.

## O que tem

Diagrama fasorial, tabela de módulo/ângulo, sequência de fases, componentes simétricas e corrente de neutro.

## O que deve fazer

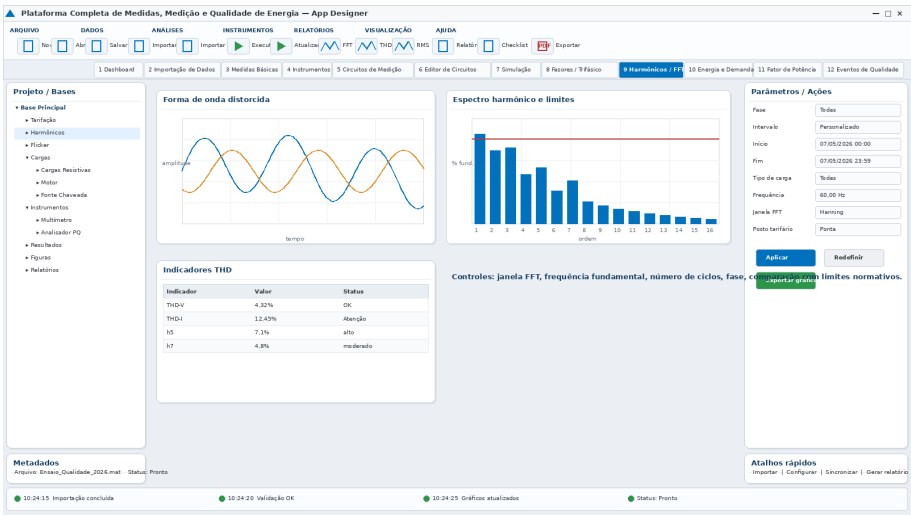
Visualizar Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic, defasagens, sequência ABC/ACB, desequilíbrio, neutro, FP indutivo/capacitivo.

## Implementação mínima

- Mostrar módulo e ângulo dos fasores.
- Identificar sequência ABC/ACB.
- Calcular componentes simétricas e corrente de neutro.



# 9. Harmônicos / FFT



Prévia visual da aba.

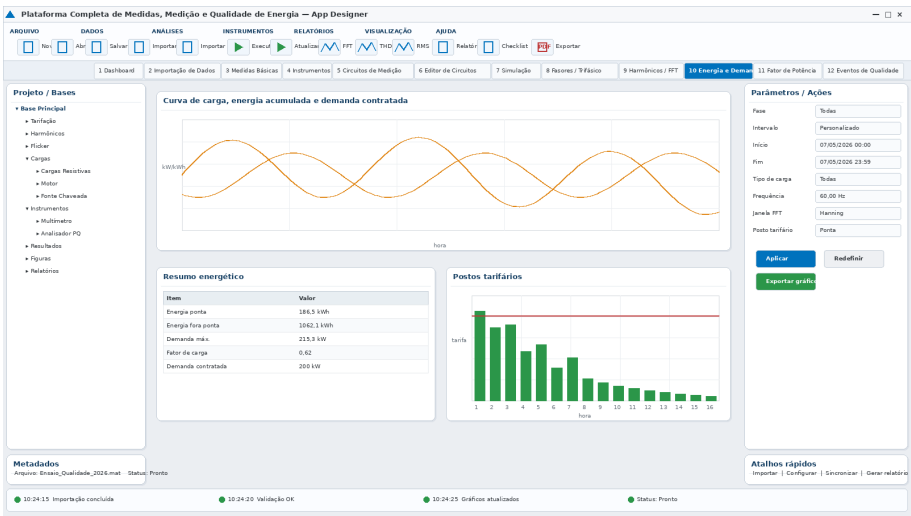
## O que tem

Espectro harmônico, forma de onda, tabela de harmônicos, filtros e indicadores THD.

## O que deve fazer

Calcular FFT, THDv, THDi, harmônicos individuais, fator de crista e comparação com limites de referência.

# 10. Energia e Demanda



Prévia visual da aba.

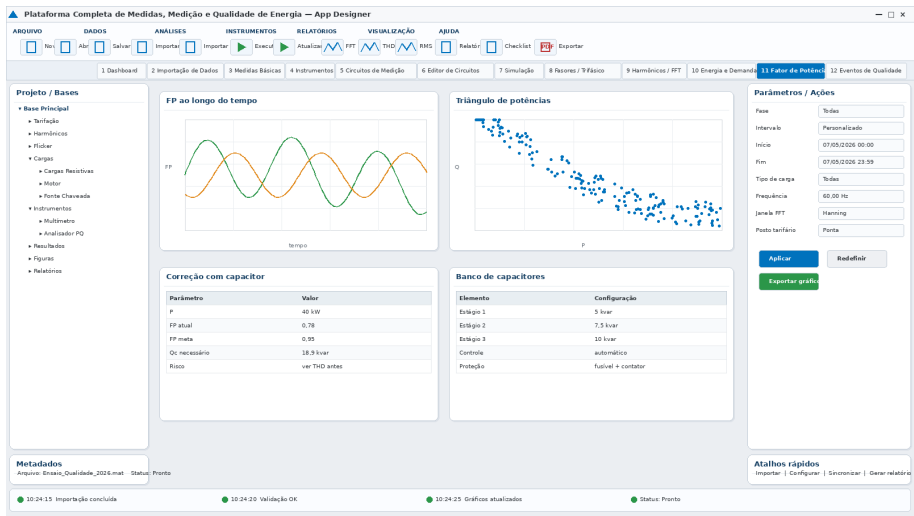
## O que tem

Curva de carga, energia acumulada, demanda por janela, postos tarifários e indicadores.

## O que deve fazer

Calcular kWh, kvarh, demanda máxima, demanda média, fator de carga, ponta/fora ponta e simulações tarifárias.

# 11. Fator de Potência



Prévia visual da aba.

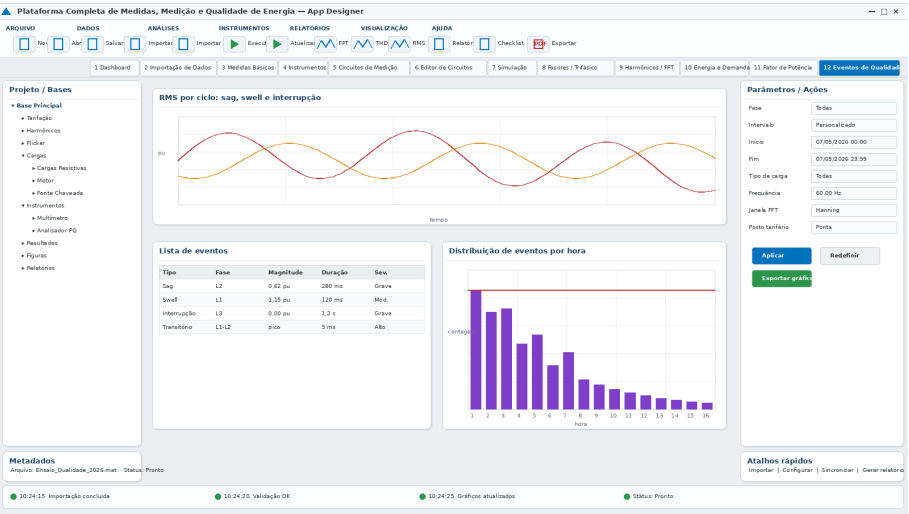
## O que tem

Gráfico de FP, triângulo de potências, banco de capacitores e diagnóstico indutivo/capacitivo.

## O que deve fazer

Analisar FP, calcular correção, dimensionar kvar do banco, avaliar risco de ressonância e impacto nos harmônicos.

# 12. Eventos de Qualidade



Prévia visual da aba.

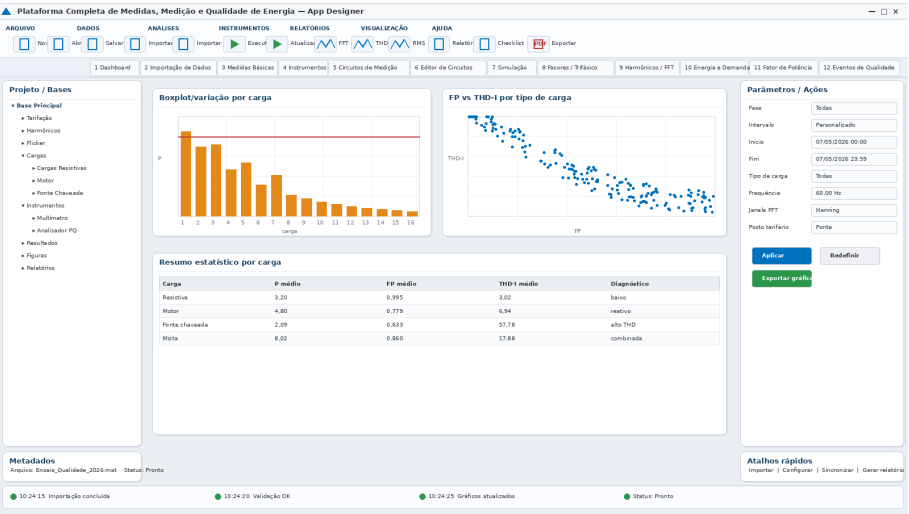
## O que tem

Tabela e gráfico RMS por ciclo, marcadores de eventos e filtros por tipo.

## O que deve fazer

Detectar afundamento, elevação, interrupção, transiente, variação de frequência, duração, magnitude e severidade.

# 13. Estatística de Cargas



Prévia visual da aba.

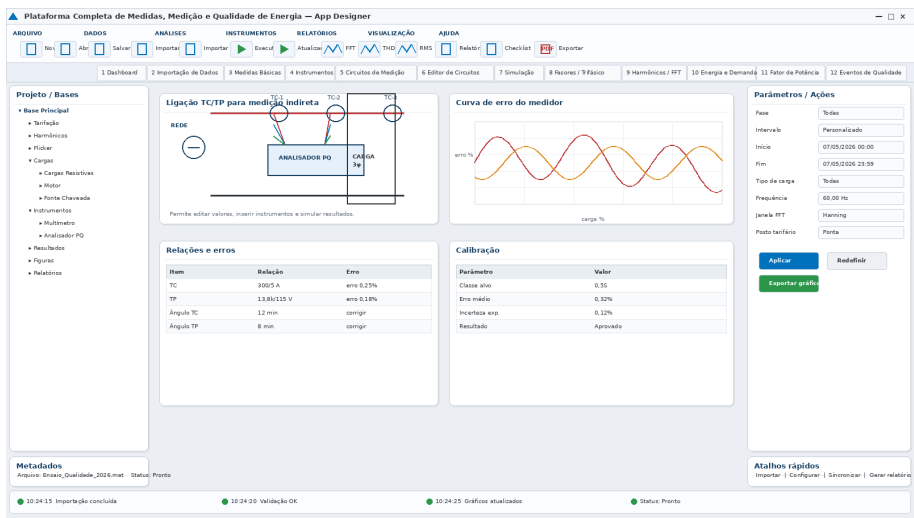
**O que tem**

Boxplots, histogramas, comparação entre cargas e tabela estatística.

**O que deve fazer**

Comparar resistiva, indutiva, capacitiva, eletrônica, motor e carga mista com média, desvio, CV, percentis e outliers.

# 14. TC / TP e Calibração



Prévia visual da aba.

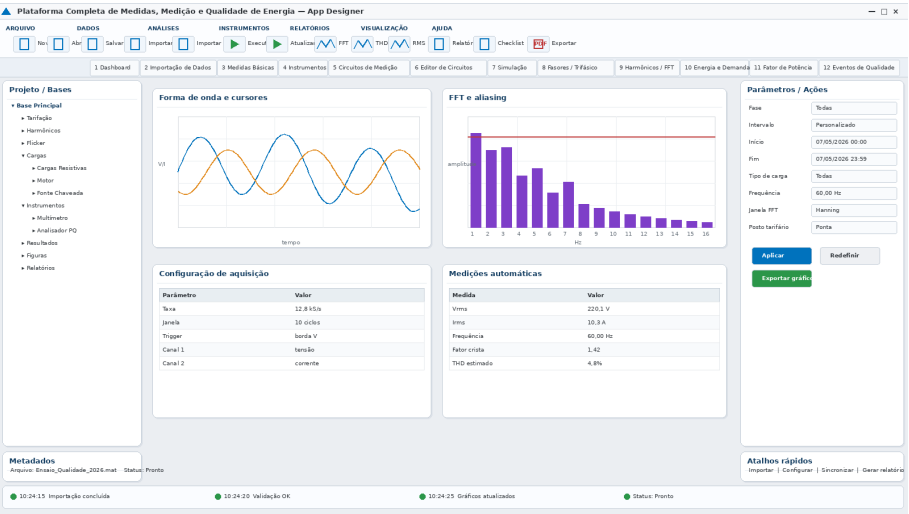
## O que tem

Tabela de relação, erro angular, erro de relação, curva de erro, certificado e aprovação/reprovação.

## O que deve fazer

Analisar TC/TP, polaridade, classe de exatidão, erro fasorial, calibração, rastreabilidade e impacto na medição de potência/energia.

# 15. Osciloscópio / Aquisição



Prévia visual da aba.

## O que tem

Osciloscópio virtual, cursores, trigger, taxa de amostragem, janela RMS e FFT.

## O que deve fazer

Visualizar sinais, medir amplitude/período/fase, demonstrar aliasing, escolher amostragem e comparar domínio do tempo/frequência.

## O que tem

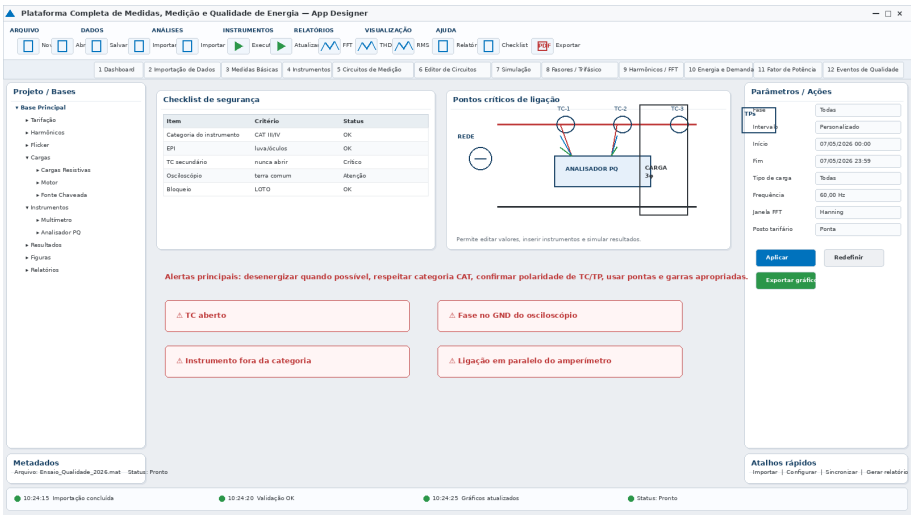
## O que deve fazer

Calcular erro absoluto/relativo, precisão, exatidão, repetibilidade, incerteza combinada, expandida e propagação.





# 17. Segurança



Prévia visual da aba.

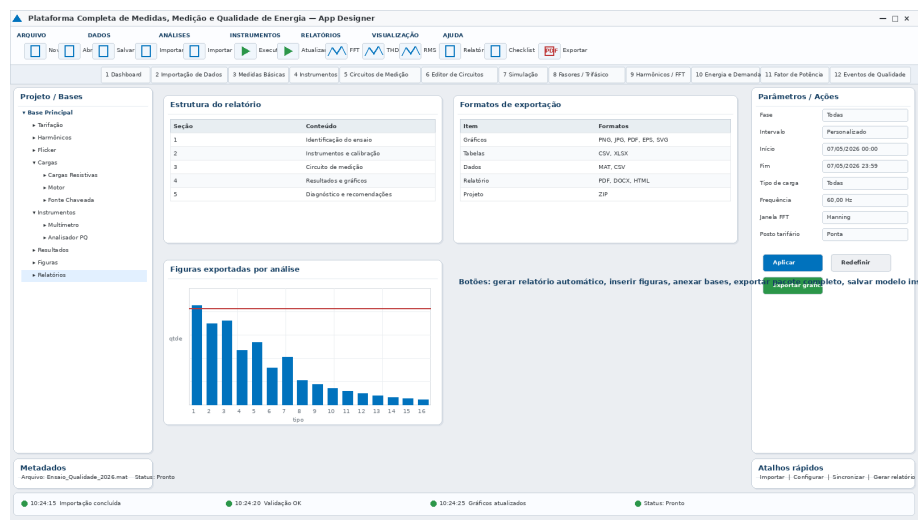
## O que tem

Checklist, categorias CAT, EPI, bloqueio, aterramento, alertas e validação de risco.

## O que deve fazer

Orientar medição segura: CAT II/III/IV, risco de TC aberto, osciloscópio aterrado, circuito energizado, LOTO e EPIs.

# 18. Relatórios



Prévia visual da aba.

## O que tem

Seleção de gráficos, tabelas, comentários técnicos, exportação e modelo de laudo.

## O que deve fazer

Gerar relatório em PDF/Word com metodologia, resultados, eventos, gráficos, tabelas, diagnóstico e anexos.

## Implementação mínima

- Selecionar gráficos e tabelas.
- Gerar relatório em PDF/Word.
- Incluir metodologia, resultados, diagnóstico e conclusões.

## 7. Síntese do que a interface deve entregar

| Entrega      | Descrição                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análises     | Medições básicas, potência, energia, demanda, FP, harmônicos, eventos, estatística, metrologia e incerteza. |
| Circuitos    | Editor didático com componentes, valores editáveis, ligações, validação e simulação elétrica.               |
| Fasores      | Diagrama fasorial completo para sistemas monofásicos e trifásicos equilibrados/desequilibrados.             |
| Exportação   | Figuras em PNG, JPEG, PDF, EPS e SVG; tabelas em CSV/XLSX; dados em MAT.                                    |
| Relatórios   | Laudo técnico automático com gráficos, tabelas, eventos, análise e conclusão.                               |
| Uso didático | Permitir estudos guiados, comparação entre cargas, protocolos de laboratório e interpretação de resultados. |

### Conclusão

A versão completa da interface deve ir além de visualizar dados: precisa ser uma bancada virtual para medir, montar, simular, diagnosticar, exportar e relatar. Com essas abas e funções, o app cobre Medidas Elétricas, Medição de Energia e Qualidade de Energia de forma integrada.